Master Complemetaire

TP : Entrepôts de données

Domaines: Mining, Finance, Education et Commerce

1. Mining — Exploitation minière

Engins, sites, équipes et cycles de transport.

- Calcul du temps moyen de cycle et du payload.
- Analyse des performances des engins et des équipes.
- Détection des cycles invalides et des références inconnues

2. Finance — Transactions financières

Clients, produits financiers, agences et transactions.

- Analyse des montants par agence et type d'opération.
- Suivi des transactions validées, rejetées ou en attente.
- Détection des doublons, montants négatifs et devises invalides.

3. Éducation — Gestion académique

Étudiants, cours, enseignants et évaluations.

- Calcul des moyennes par unité d'enseignement et filière
- Analyse des taux de réussite.
- Contrôle des notes hors intervalle et des évaluations dupliquées.

4. Commerce — Ventes et produits

Clients, produits, magasins et ventes.

- Calcul du chiffre d'affaires par magasin et catégorie.
- Classement des produits par quantité vendue.
- Détection des ventes dupliquées et des données incohérentes.

Travail demandé

Le classeur contient également les consignes, les questions SQL et le dictionnaire des données. Pour chaque domaine, les étudiants devront :

1. Analyser les données sources et identifier les anomalies.
2. Concevoir un modèle dimensionnel en étoile : table de faits et dimensions.
3. Écrire au moins cinq requêtes SQL analytiques.
4. Décrire ou implémenter un processus ETL [MySQL ou SQL Server] avec contrôles qualité.
5. Proposer des KPI et une maquette de tableau de bord.

Rubrique	Consignes
Niveau	Master 2 – Entrepôts de données, modélisation dimensionnelle et ETL
Objectif	Concevoir un mini-entrepôt à partir de données opérationnelles, contrôler la qualité, proposer un modèle dimensionnel et produire des KPI.
Domaines	Mining, Finance, Éducation, Commerce. Chaque groupe peut traiter un domaine.
Volume	Chaque table transactionnelle principale contient 1 000 lignes. Les tables de dimensions contiennent les référentiels nécessaires.
Livrables	Diagnostic qualité; schéma en étoile; au moins 5 requêtes SQL; description/script ETL;

Étape 1 – Métier	Définir le processus métier, le grain de la table de faits et les questions décisionnelles.
Étape 2 – Qualité	Identifier doublons, valeurs manquantes, références inconnues, dates invalides et incohérences métier.
Étape 3 – Modélisation	Proposer une table de faits et les dimensions pertinentes. Préciser PK/FK, mesures, hiérarchies et grain.
Étape 4 – SQL	Répondre aux questions de l'onglet Requetes_SQL correspondant au domaine choisi.
Étape 5 – ETL	Décrire extraction, nettoyage, validation, déduplication, journalisation, gestion des rejets et chargement.
Étape 6 – Restitution	Proposer 4 à 6 KPI, leur formule, leurs dimensions d'analyse et les visuels adaptés.